INGENIERÍA BIOMÉDICA

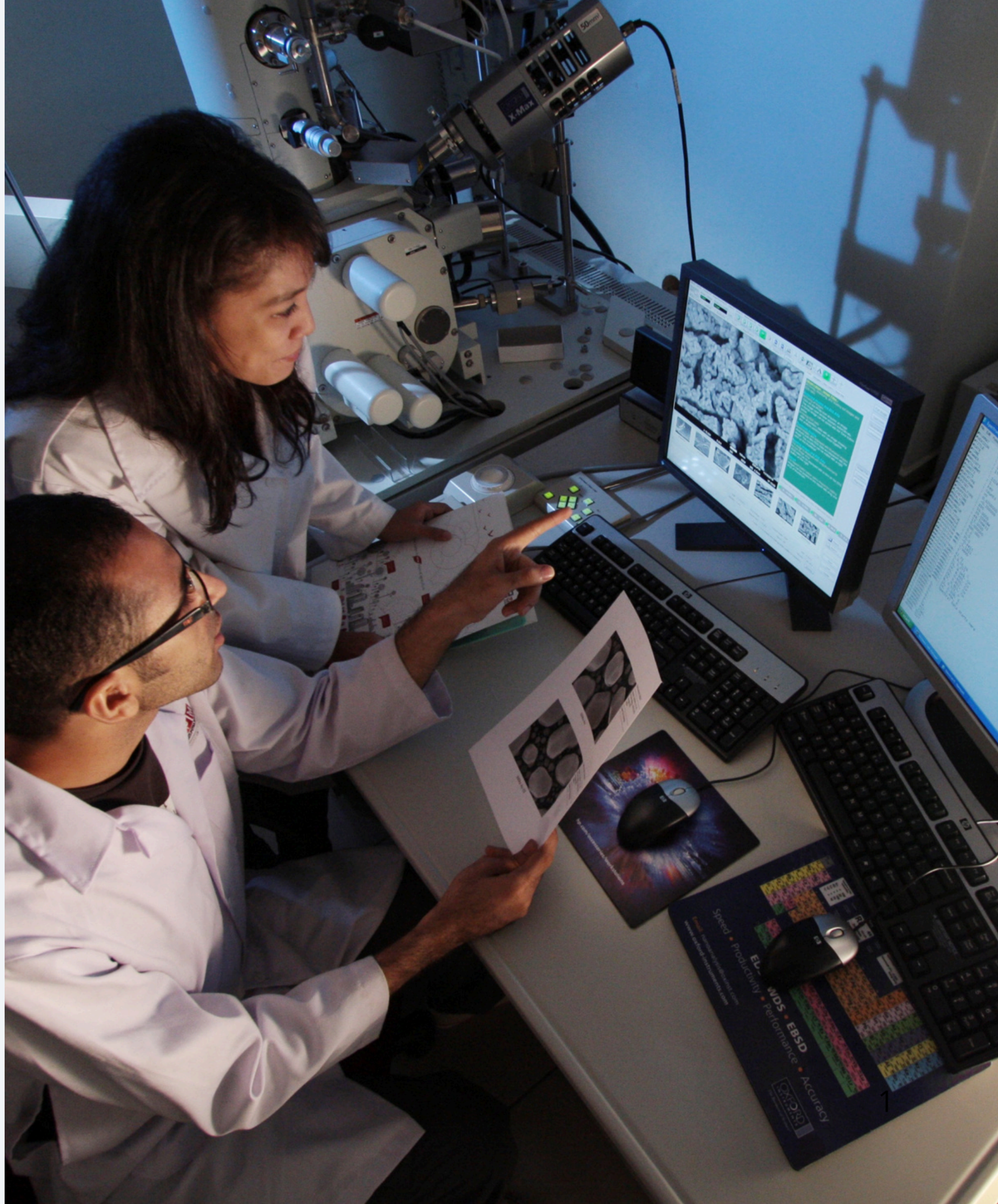
E8: METODOLOGÍA VDI: IMPLEMENTACIÓN

ENTREGABLE 6

GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

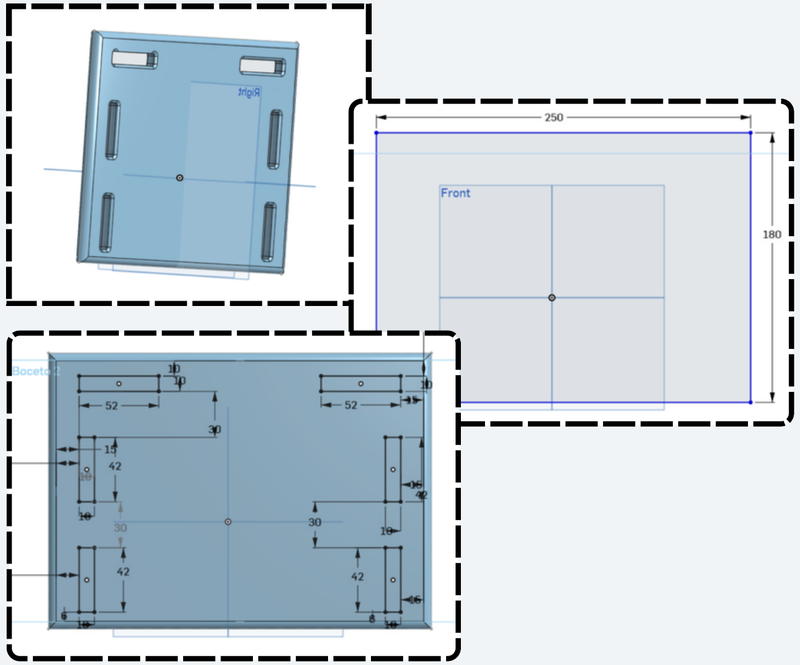
Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

27/10/2026



MODELADO 3D

SOPORTES

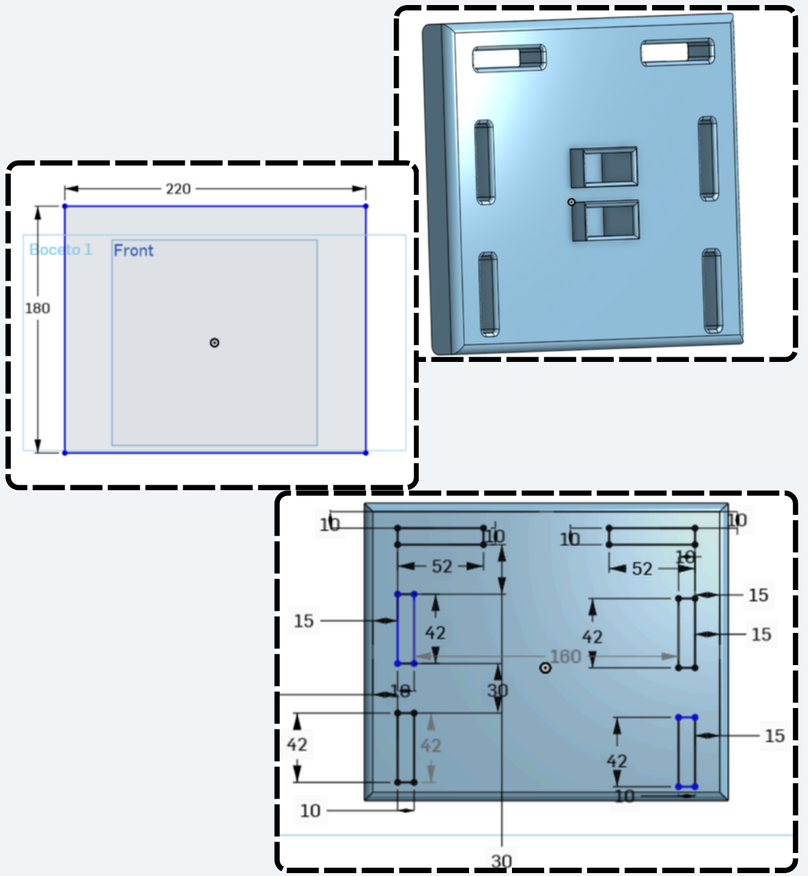


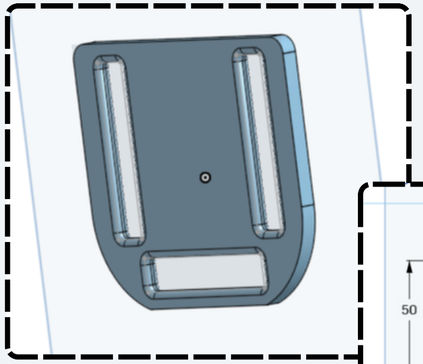
Parte frontal de la pechera

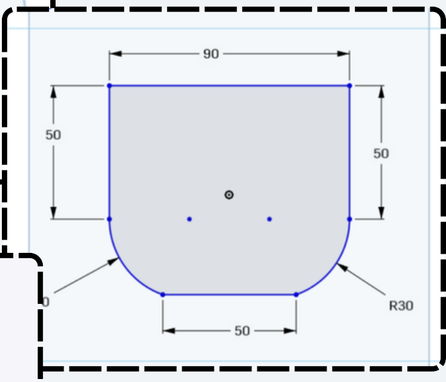
Estructura plana de soporte principal y ranuras pasantes distribuidas simétricamente en los extremos.

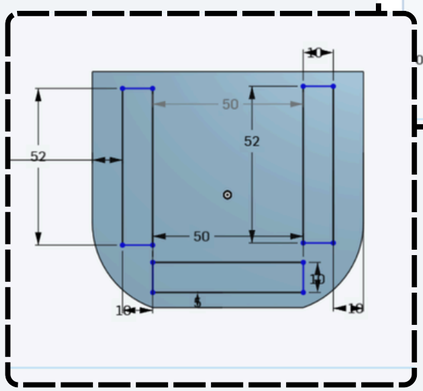
Placa dorsal robusta que incorpora en su zona media dos compartimientos rectangulares sobresalientes hacia el exterior.

Parte trasera de la pechera





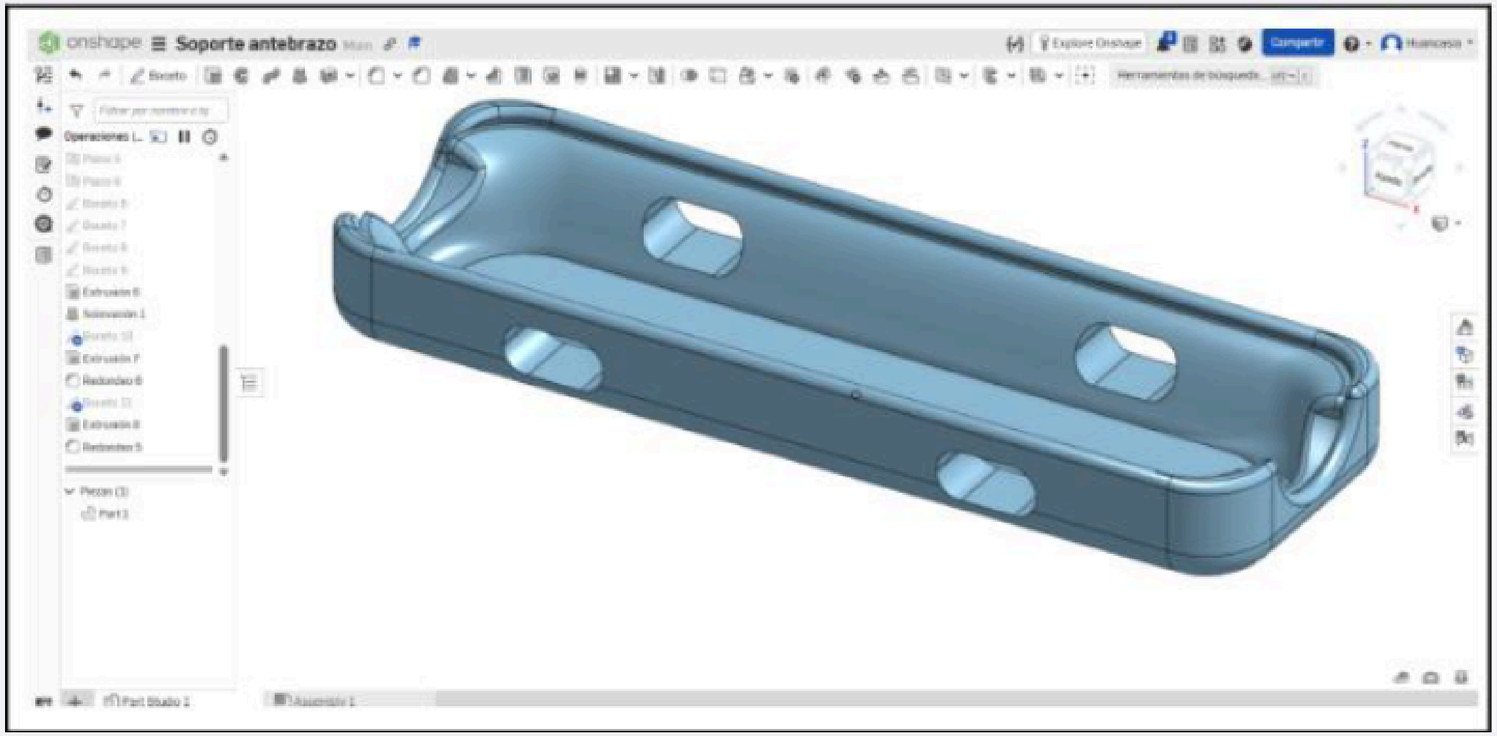




Hombrera

Pieza con un contorno superior ensanchado simétricamente, aristas inferiores con radios para evitar puntos de presión y ranuras de enlace integradas.

SOPORTE DE ANTEBRAZO



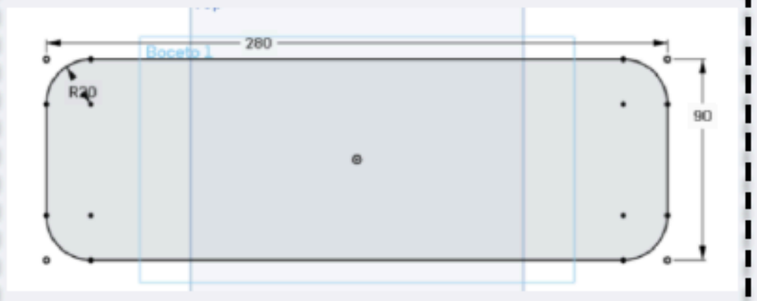
DESCRIPCIÓN

Pieza diseñada mediante modelado CAD 3D, con una superficie cóncava, bordes redondeados y ranuras laterales para la colocación de correas.

FUNCIÓN

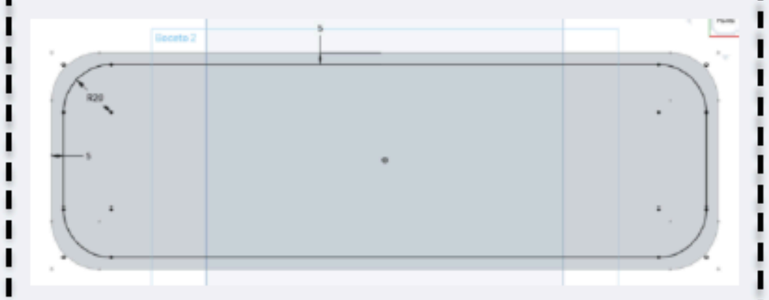
Proporcionar soporte al antebrazo y permitir su sujeción al sistema de rehabilitación, facilitando la integración con el mecanismo de asistencia al movimiento del codo.

SOPORTE DE ANTEBRAZO | DETALLES



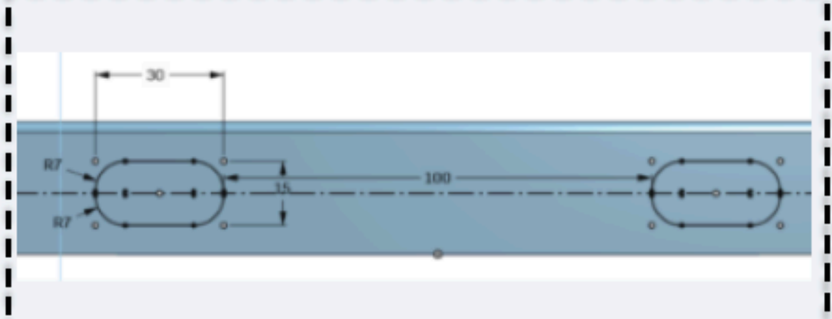
Base y contorno

280 × 90 mm; esquinas R20



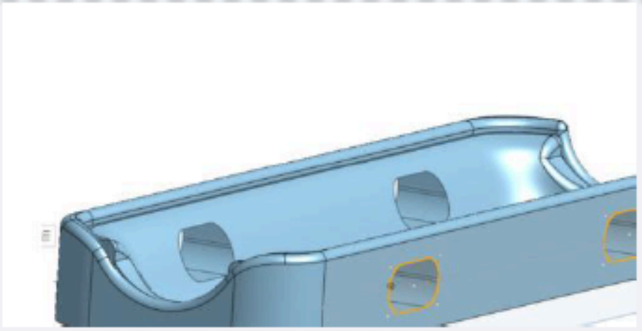
Concavidad

Perfil interior y profundidad

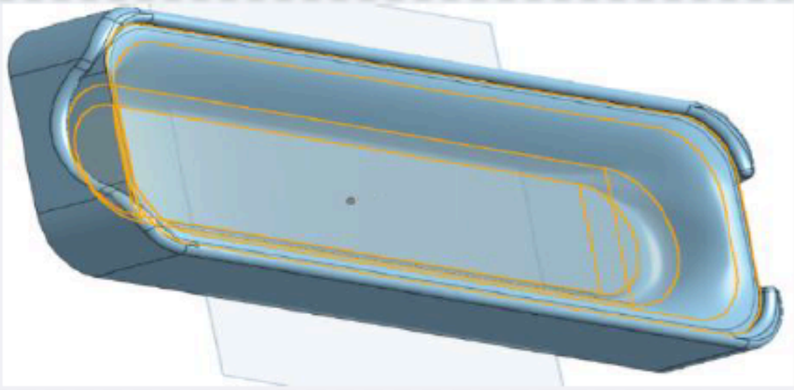


Ranuras para correas

Cortes pasantes laterales

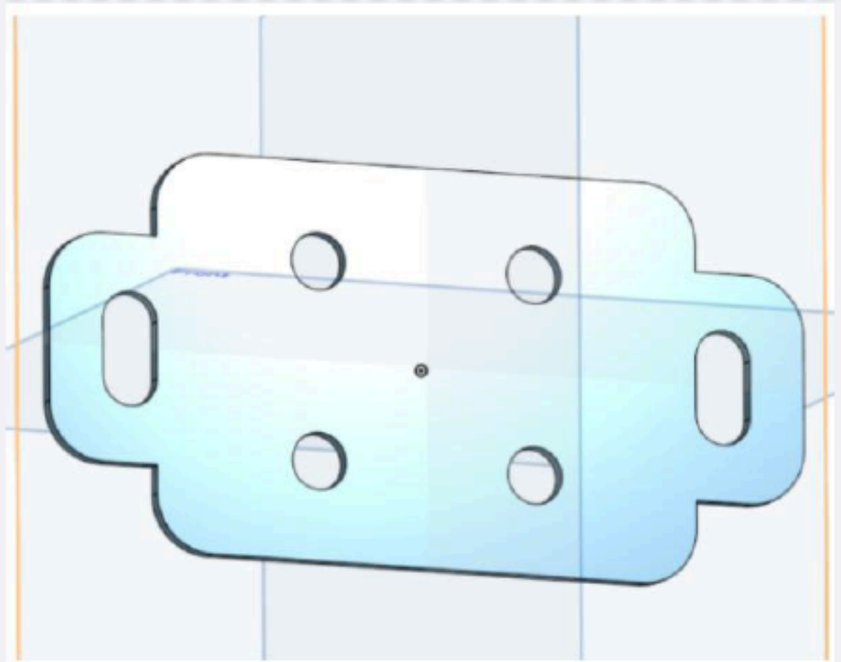


Cortes y redondeos de aristas



Solevación

SOPORTE DE CODO

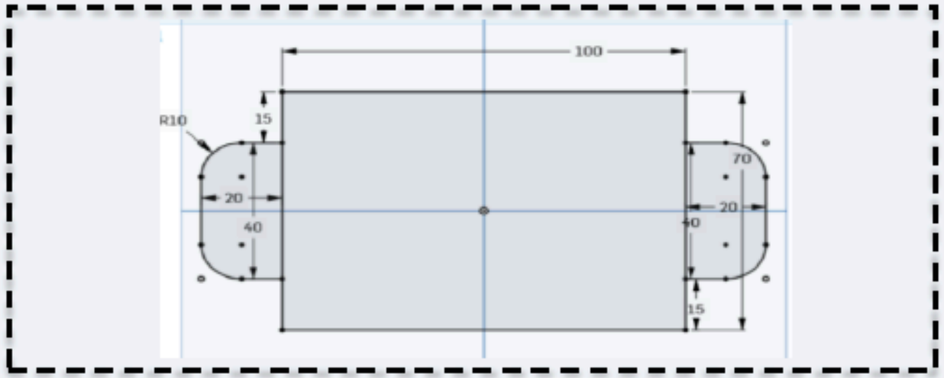


DESCRIPCIÓN

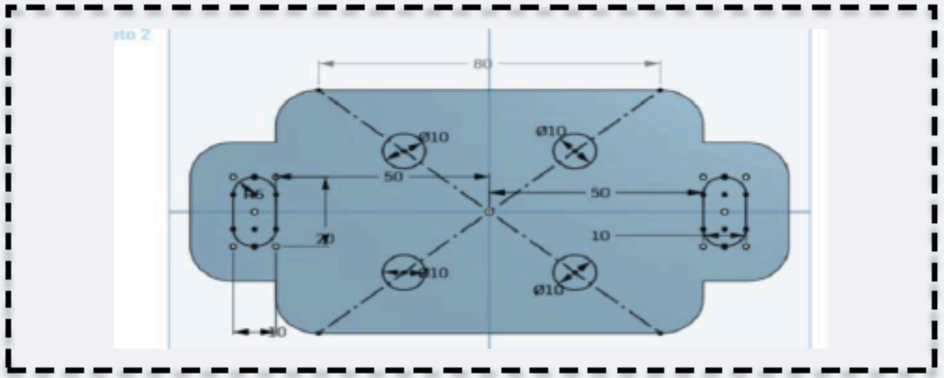
Pieza plana con bordes redondeados, orificios de fijación y ranuras laterales para la colocación de correas.

FUNCIÓN

Proporcionar apoyo y sujeción lateral al codo, conectándose al arnés mediante correas para contribuir a mantener el brazo en una posición estable durante la rehabilitación.

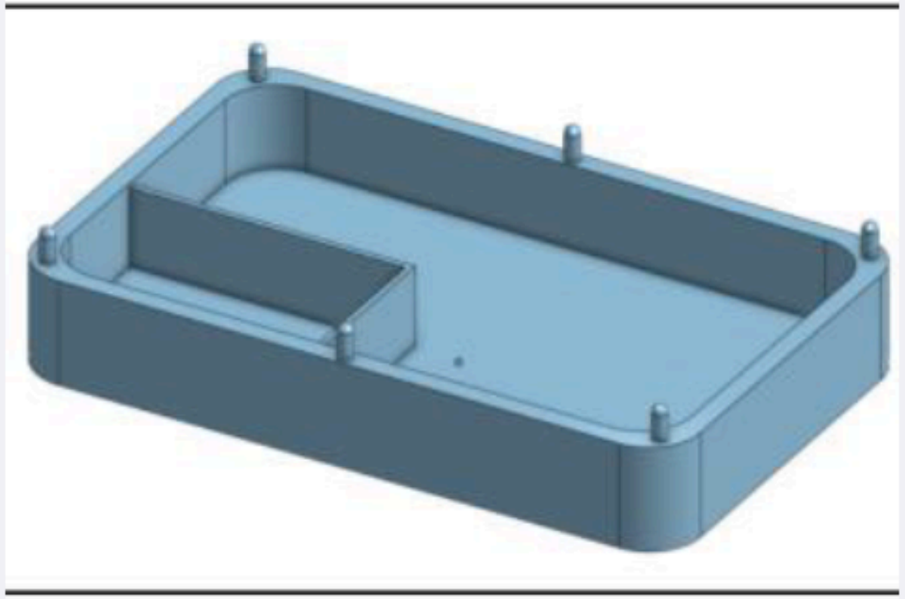


Vista de cotas de la base

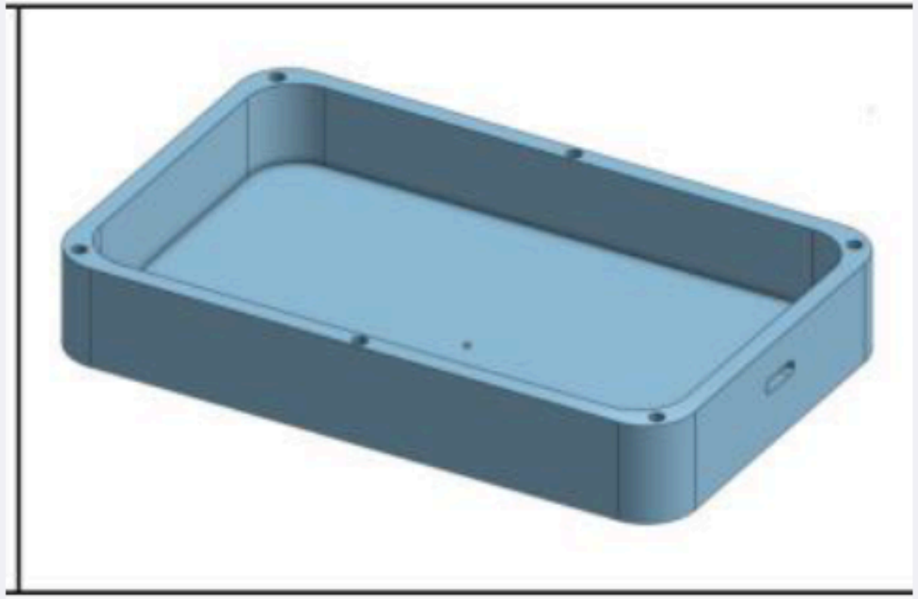


Vista de cotas de los orificios

CAJA DE CIRCUITOS



PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR

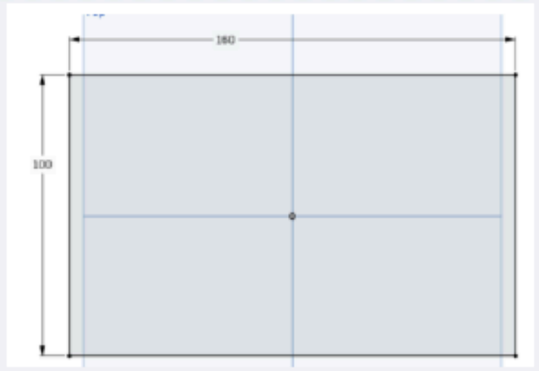
DESCRIPCIÓN

Carcasa rectangular con esquinas redondeadas, base rígida y paredes laterales que delimitan el espacio interno.

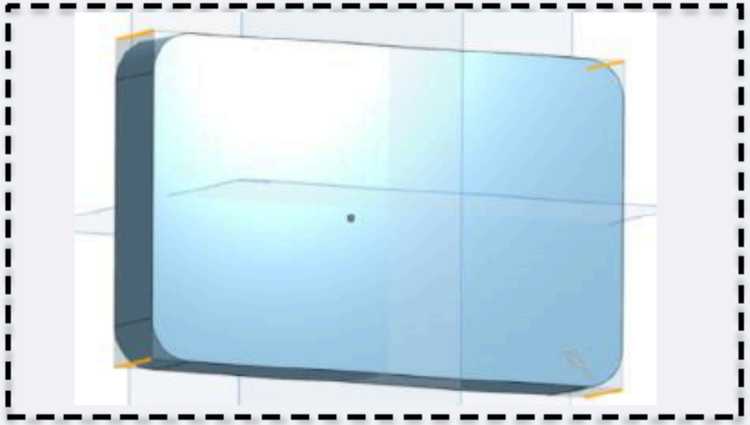
FUNCIÓN

Organizar los circuitos de control, la batería y el módulo de carga, facilitando el acceso a sus conexiones dentro del prototipo.

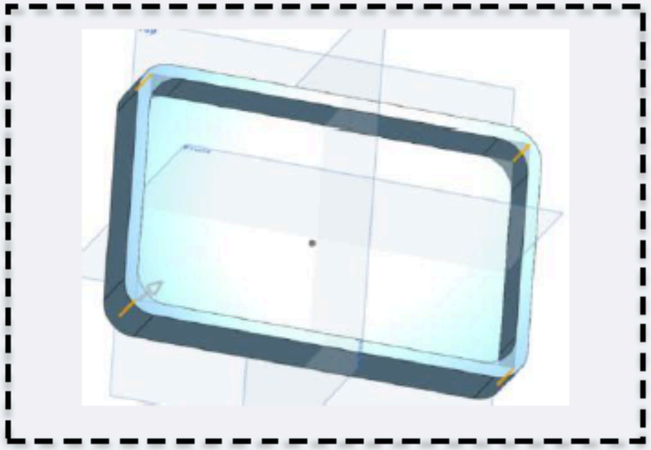
CAJA DE CIRCUITOS | DETALLES



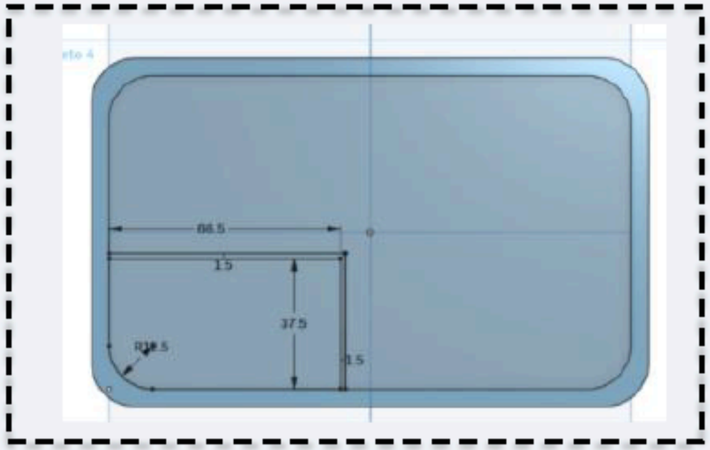
Base y contorno
160 × 100 mm



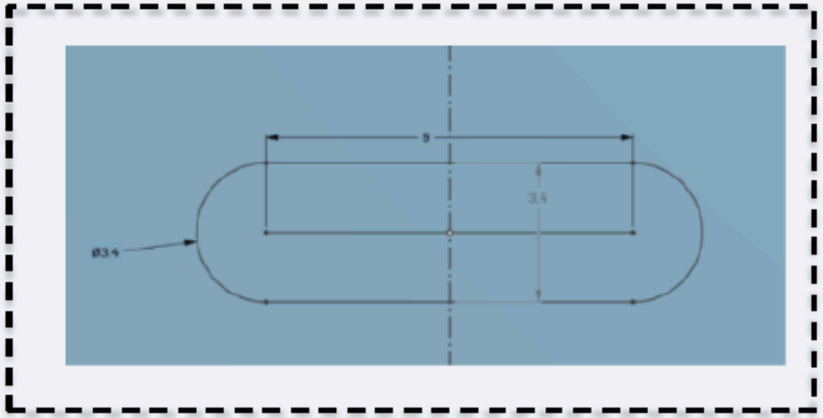
Altura de 25mm
Redondeo de 12.5mm



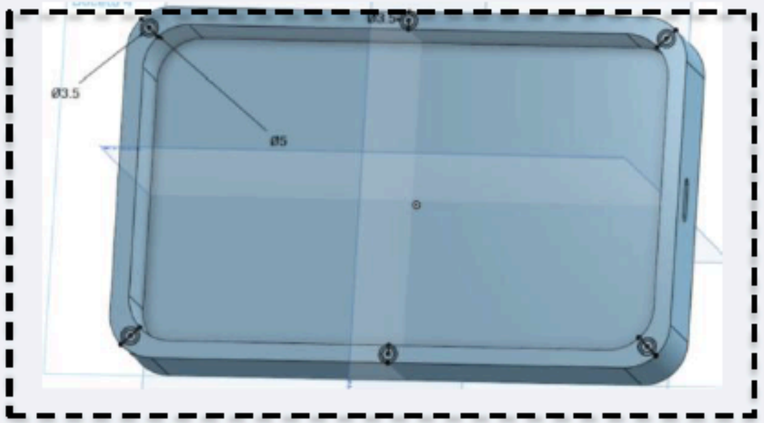
Formamos la carcasa dejando 5mm de espesor



Medidas del compartimento de batería con una Altura de 19mm

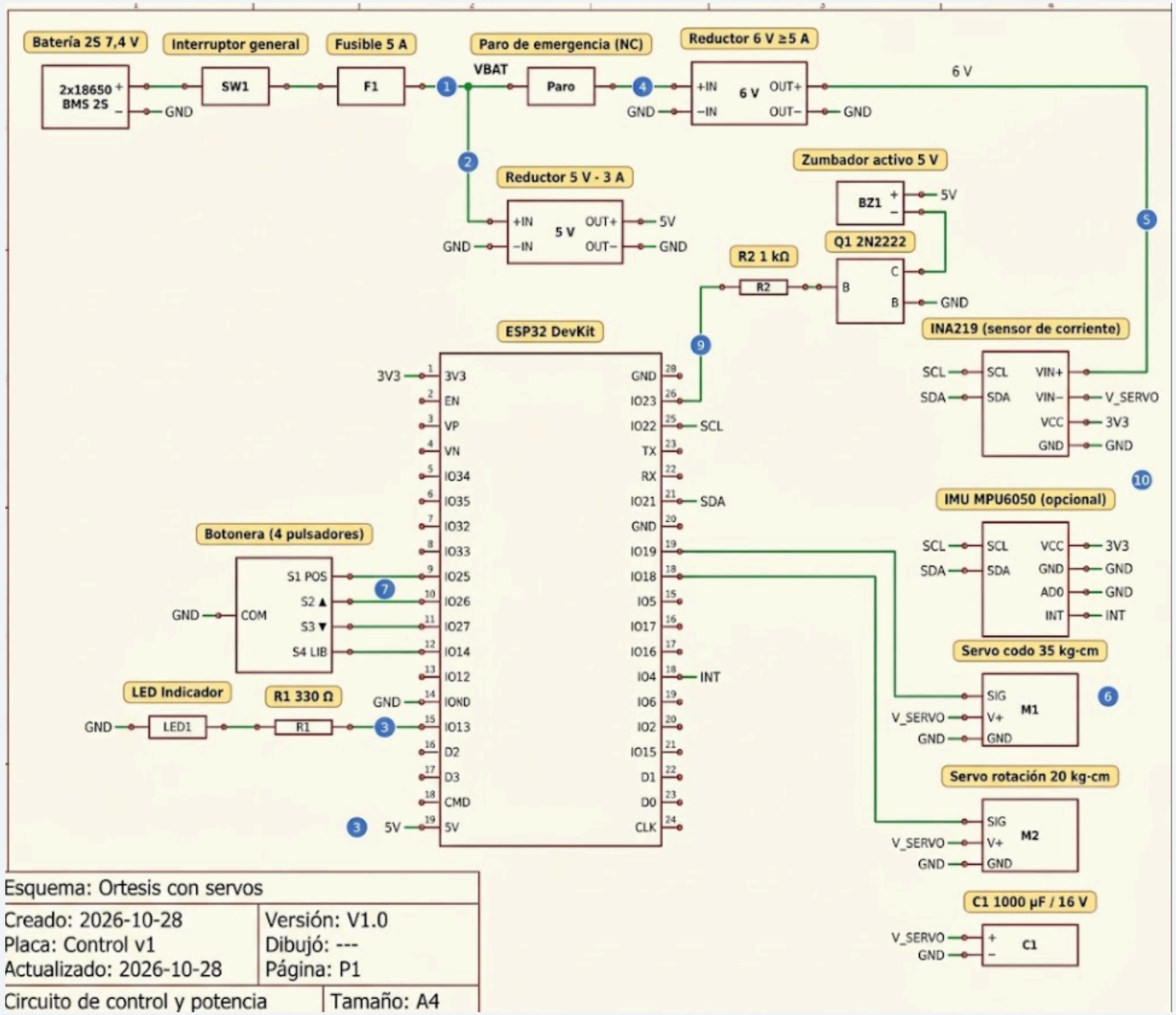


Orificio de puerto usb-c hembra



Medidas de puntos conectores

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



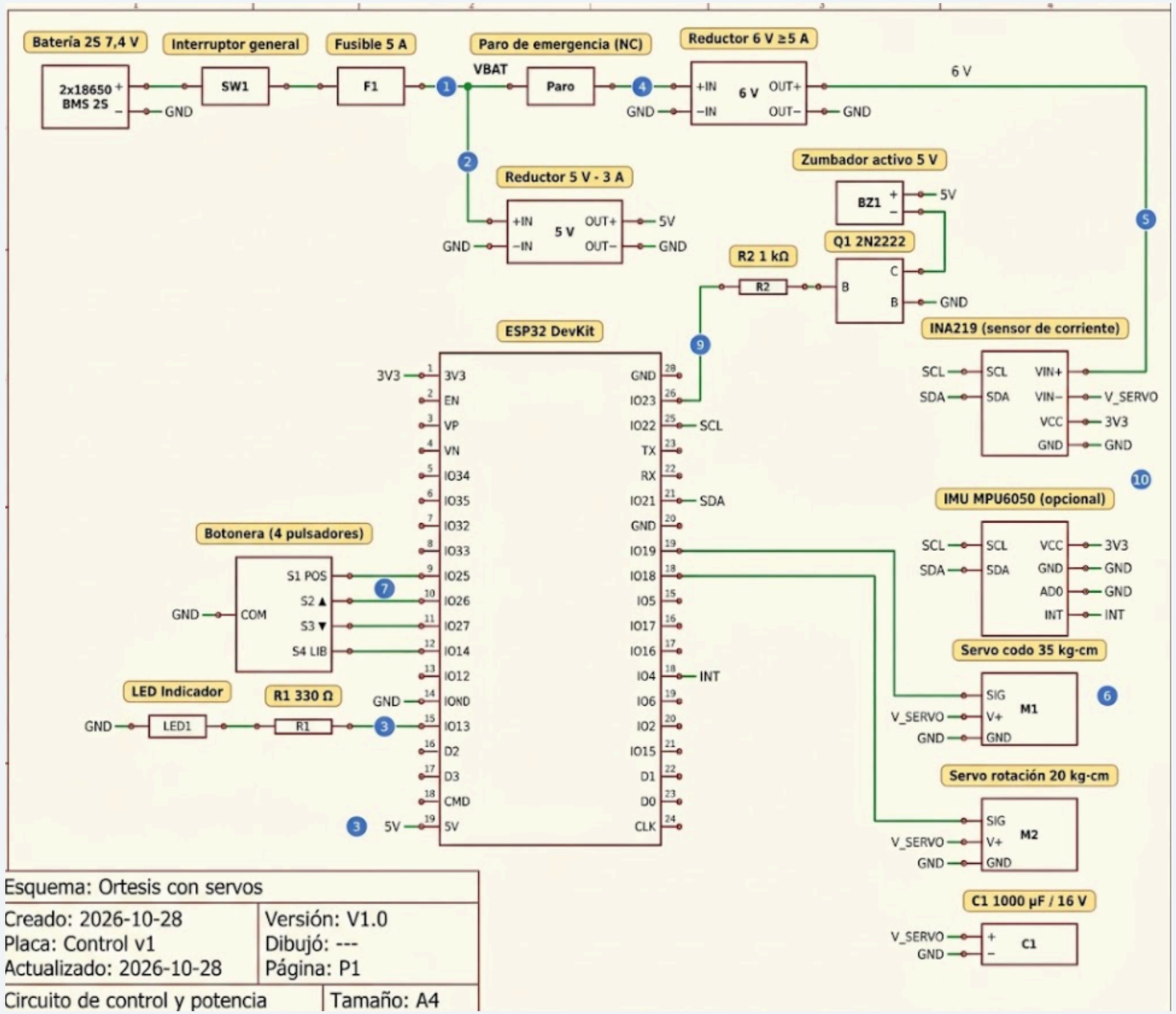
Este circuito corresponde a la unidad de control y potencia de una órtesis con servomotores. Está diseñado para gestionar la energía de forma segura, procesar entradas de usuario y controlar actuadores mediante un microcontrolador ESP32

BATERIA Y ALIMENTACIÓN

El sistema se alimenta de dos celdas 18650 en serie (7, 4 V nominales) protegidas por un módulo BMS 2S.

La energía pasa por un interruptor general (SW1) y un fusible de protección de 5A (F1) hacia el riel principal llamado VBAT.

Cuenta con un interruptor normalmente cerrado (Paro NC) que permite cortar de inmediato la potencia principal hacia la etapa de los motores ante cualquier emergencia.



REGULACIÓN DE VOLTAJE

Para evitar que los picos de corriente de los motores reseteen el microcontrolador, el circuito divide la energía en dos ramas:

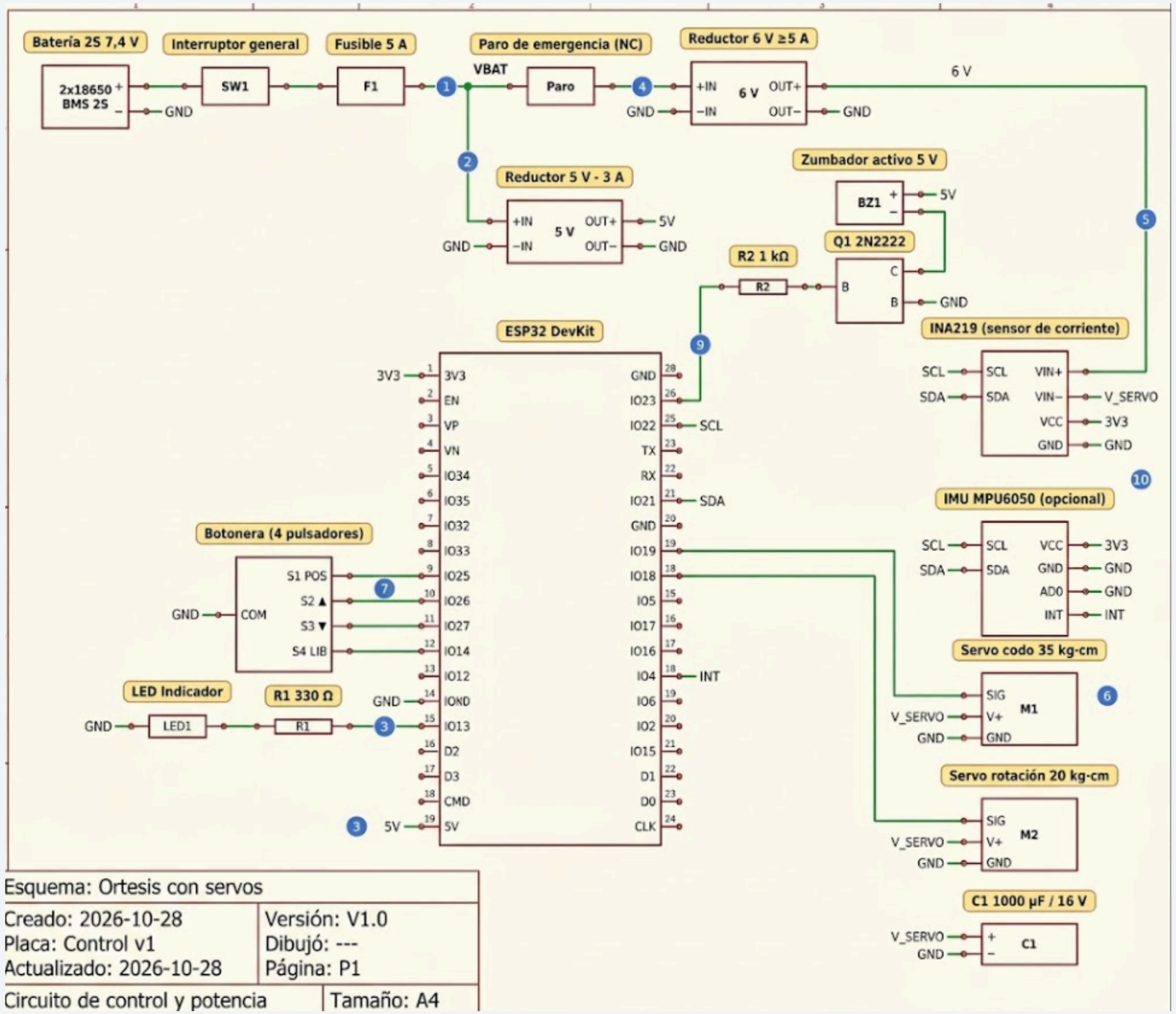
1) Reductor de 5V 3A: Alimenta la placa ESP32 DevKit, el zumbador y los sensores.

2) Reductor 6V (>=5A) Alimenta exclusivamente a los servomotores con un voltaje estable, soportando su demanda de corriente

MICROCONTROLADOR ESP32

Actúa como el centro de procesamiento que lee los botones, monitorea los sensores y envía las señales de control (PWM) hacia los motores.

Recibe los 5v del regulador y utiliza su regulador interno de 3,3V para alimentar los componentes lógicos que lo requieran.



SENSORES Y ENTRADAS

Servomotores M1 y M2

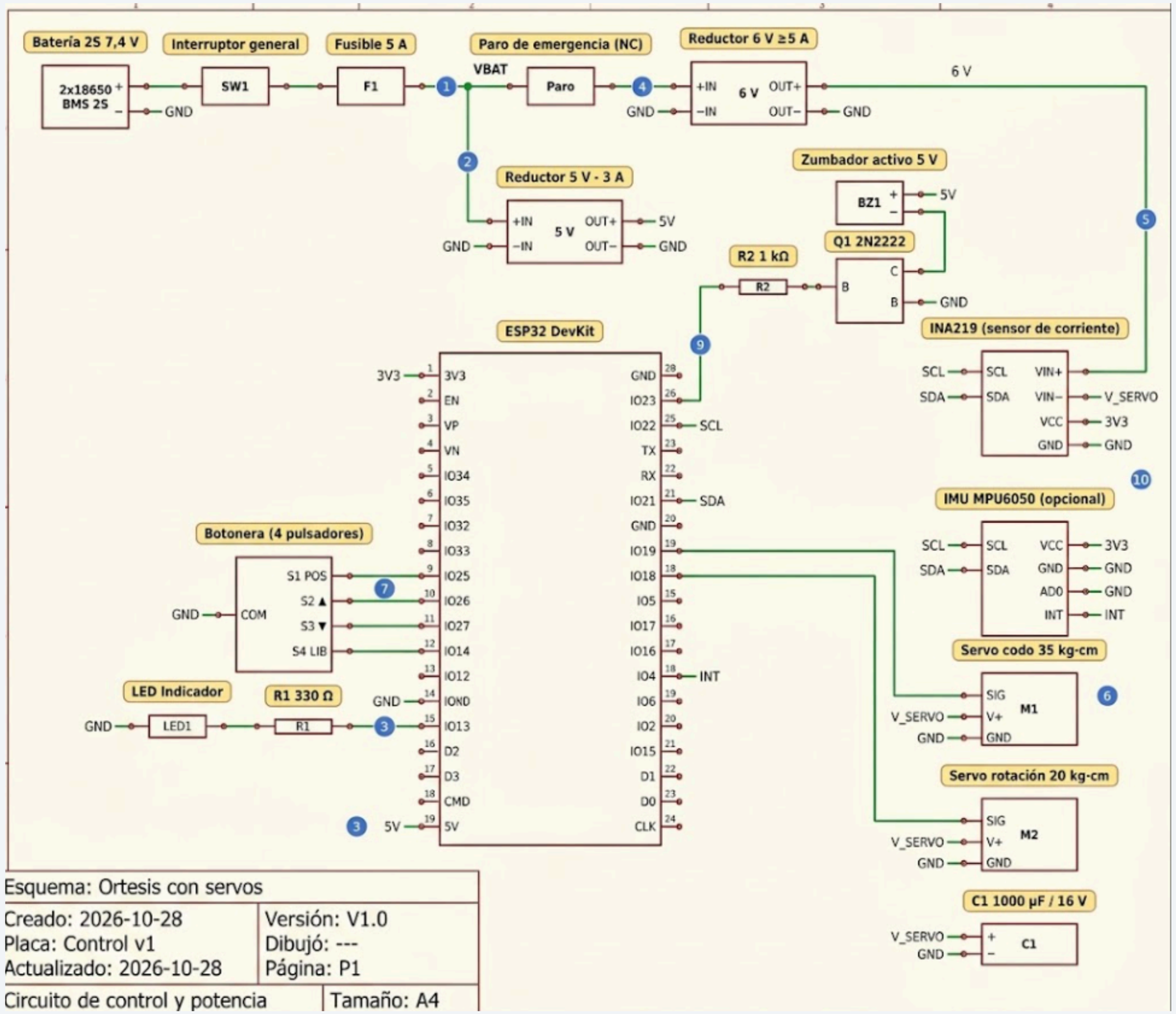
El Servo de codo 35kg*cm recibe su señal de control desde el pin IO19 del ESP32.

El Servo de rotación (20kg*cm) se controla desde el pin IO18.

Ambos motores se alimetan del riel 6V

El condensador C1 (1000 uF/ 16V) está colocado en paralelo con los servos para absorber los picos repentinos de corriente al arrancar.

Zumbador Activo y Transistor Q1: El zumbador de 5 V se activa mediante el pin IO23 del ESP32 utilizando un transistor 2N2222 (Q1) y una resistencia de base R2 1 kΩ, protegiendo al microcontrolador de sobrecargas de corriente



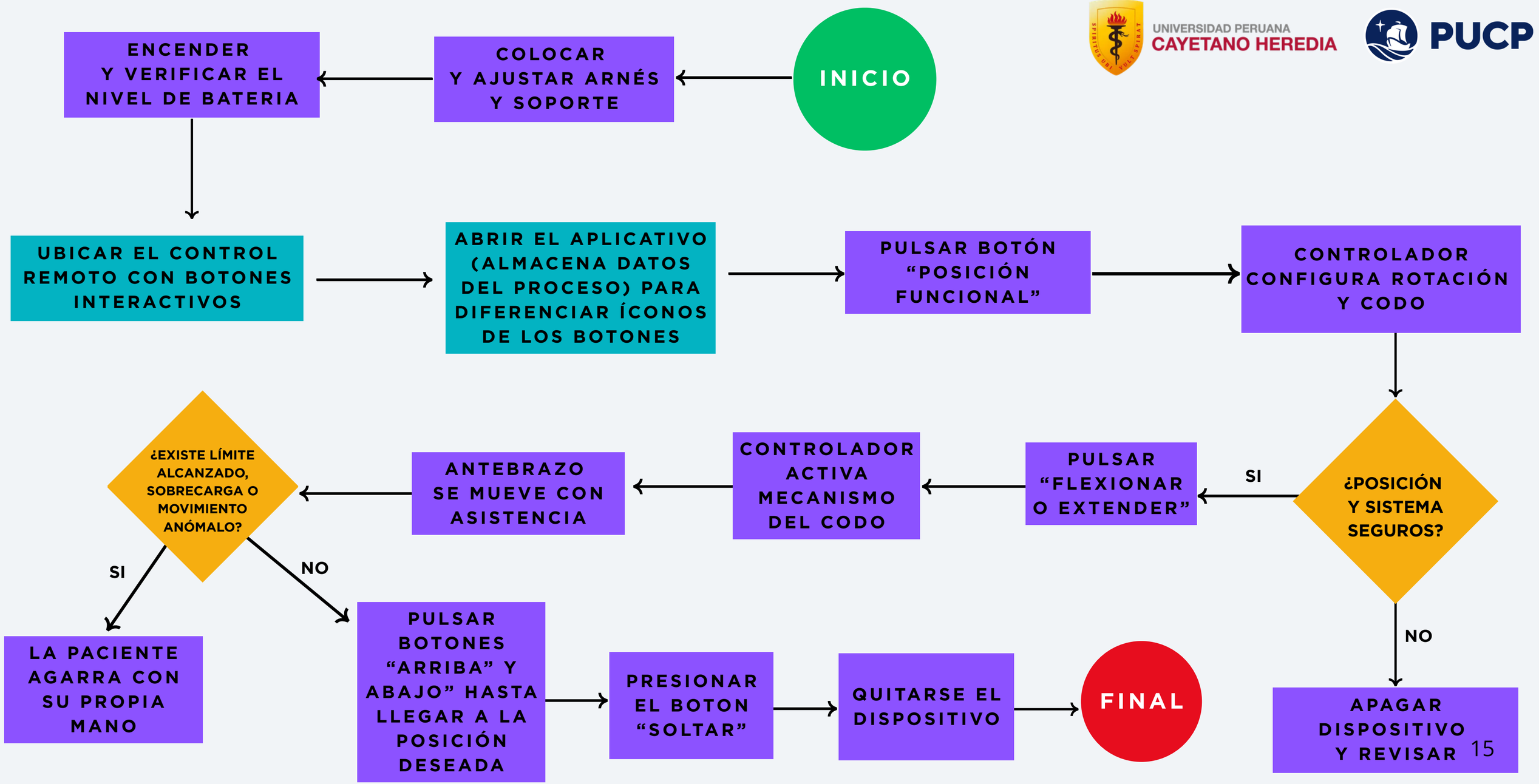
ACTUADORES Y SALIDAS

Sensor de Corriente (INA219): Intercalado en el riel de los 6V (VIN+ a VIN-), mide el consumo eléctrico de los servomotores. Se comunica con el ESP32 mediante el bus I2C (SDA en IO21 y SCL en IO22), lo que permite detectar si un motor se bloquea o hace demasiada fuerza.

IMU MPU6050 (Opcional): Un sensor giroscópico/acelerómetro conectado al mismo bus I2C y a la interrupción IO4, pensado para leer el ángulo real del codo y cerrar el lazo de control del movimiento.

Botonera de 4 pulsadores: Conectados a los pines IO25 (S1), IO26 (S2), IO27 (S3) e IO14 (S4). Utilizan la configuración interna INPUT_PULLUP del ESP32, de modo que al presionar cualquier botón, el pin respectivo se conecta a tierra (GND) para enviar la orden correspondiente (como flexionar, extender o liberar).

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO


INICIO
COLOCAR Y AJUSTAR ARNÉS Y SOPORTE
ENCENDER Y VERIFICAR EL NIVEL DE BATERIA
UBICAR EL CONTROL REMOTO CON BOTONES INTERACTIVOS
ABRIR EL APLICATIVO (ALMACENA DATOS DEL PROCESO) PARA DIFERENCIAR ÍCONOS DE LOS BOTONES
PULSAR BOTÓN "POSICIÓN FUNCIONAL"
CONTROLADOR CONFIGURA ROTACIÓN Y CODO
¿POSICIÓN Y SISTEMA SEGUROS?
SI
PULSAR "FLEXIONAR O EXTENDER"
CONTROLADOR ACTIVA MECANISMO DEL CODO
ANTEBRAZO SE MUEVE CON ASISTENCIA
¿EXISTE LÍMITE ALCANZADO, SOBRECARGA O MOVIMIENTO ANÓMALO?
SI
LA PACIENTE AGARRA CON SU PROPIA MANO
NO
PULSAR BOTONES "ARRIBA" Y ABAJO" HASTA LLEGAR A LA POSICIÓN DESEADA
PRESIONAR EL BOTON "SOLTAR"
QUITARSE EL DISPOSITIVO
FINAL
NO
APAGAR DISPOSITIVO Y REVISAR